

面向蜂巢式微机电陀螺模态交换工作模式的卡尔曼滤波

陈亮潜, 苗桐侨, 李青松, 王 鹏, 李军建, 吴学忠, 席 翔, 肖定邦

(国防科技大学 智能科学学院, 湖南 长沙 410073)

摘要:该文对模态交换工作模式下的蜂巢式微机电陀螺进行了噪声成分分析,并建立了噪声模型。提出采用卡尔曼滤波降低陀螺输出白噪声的方法,从而提升陀螺的静态性能,该方法可用于惯性寻北。实验结果表明,经滤波后陀螺输出在采样时间1 s下与未滤波前的平滑时间100 s下的陀螺输出噪声水平相当。陀螺输出白噪声幅值降低,从而缩短寻北时间。实际应用中,最短寻北时间可由卡尔曼滤波初值收敛后的时间进行标定。

关键词:微机电系统(MEMS)陀螺仪;卡尔曼滤波;惯性寻北系统;模态交换;噪声

中图分类号:TN384 **文献标志码:**A

Kalman Filter for Honeycomb MEMS Gyroscope Working in Mode Reversal

CHEN Liangqian, MIAO Tongqiao, LI Qingsong, WANG Peng, LI Junjian,

WU Xuezhong, XI Xiang, XIAO Dingbang

(College of Intelligence Science, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: In this paper, we analyze the noise components of the honeycomb MEMS gyroscope working in mode reversal and establish the noise model. It is proposed to use Kalman filter to reduce the white noise of the gyroscope output, so as to improve the static performance of gyroscope. The proposed method can be used for inertial north-finding. The experimental results show that the noise level of the filtered gyroscope output at 1 second sampling time is comparable to that of the unfiltered gyroscope output at 100-seconds smoothing time. The amplitude of the white noise of the gyroscope output is reduced, thereby reducing the north-finding time. In practical applications, the minimum north-finding time can be calibrated by the time after the initial value of the Kalman filter converges.

Key words: micro-electro-mechanical system(MEMS) gyroscope; Kalman filter; inertial north-finding systems; mode reversal; noise

0 引言

微机电系统(MEMS)陀螺仪作为一种用于测量角度、角速率的传感器,其针对不同应用场合的动态性能已受到人们关注^[1-2]。目前由于谐振结构和测控电路的影响,微机电陀螺的输出噪声难以得到有效抑制^[3-4]。实际应用中,常出现陀螺噪声性能与实际输出精度要求不匹配情况^[5]。如静态的惯性寻北定向应用中,陀螺仪被用于敏感地球自转角速率,因此只需很小的动态性能,但对陀螺零偏稳定性要求极高。对于此类应用,陀螺仪较大的输出噪声使地球自转角速率信息被淹没在噪声中。

实际上,在惯性寻北中,较长的寻北时间是为了保证寻北仪中陀螺仪及其他传感器的采样精度,进而满足寻北解算精度而采用的一种对采样数据的时间序列处理方法^[6-7]。对于寻北应用,人们通过一定的寻北时间得到的传感器采样数据通常经过平滑滤波去噪声,以得到更准确的寻北结果,此时寻北精度取决于平滑后采样数据的噪声水平。同样,小波分解也是用于提取时间序列主趋势的有效手段,其与平滑均是离线方法^[8],需要一定的采样数据量才能保证其精度。而卡尔曼滤波作为一种在线的时间序列处理方法,被广泛用于导航制导、航空航天及目标跟

收稿日期:2023-02-27

作者简介:陈亮潜(2000-),男,湖南省人,硕士生,主要从事微惯性器件的研究。通信作者:苗桐侨,男,讲师,主要从事微惯性器件与自主定向微系统研究。

踪等各个领域^[9-10]。

本文以蜂巢式微机电陀螺为研究对象,对其模态交换工作模式下最终用于寻北中北向解算的陀螺输出进行分析建模,建立可用于缩短寻北时间的卡尔曼滤波模型,并进行测试验证。为缩短寻北仪的寻北时间提供了新思路和新方法。

1 基于模态交换工作模式的蜂巢式微机电陀螺

1.1 蜂巢式微机电陀螺

本文研究的蜂巢式微机电陀螺,其主要由谐振结构和电极组成,结构如图1(a)所示。谐振结构包括锚点和框架结构两部分。锚点与底座固定连接,并起支撑作用。框架结构悬浮在空中并起敏感角速度作用。框架结构包括内部蜂巢形的辐条和外围挂载的质量块。与衬底固定连接的电极包括谐振框外的电极(外部电极)和谐振框内的电极(内部电极)。在电极和相邻谐振结构间形成等效平行板电容。陀螺仪的振动可通过检测电容的变化来检测。陀螺工作在二阶简并模态下,其工作模式示意图如图1(b)所示。陀螺的加工工艺流程参考文献^[11-12]。经过测试,陀螺两个工作模态的品质因数 $Q \approx 57 \times 10^4$,谐振结构的初始频差为 $0.183 \text{ Hz}^{[13]}$ 。测试的陀螺样机如图2所示。

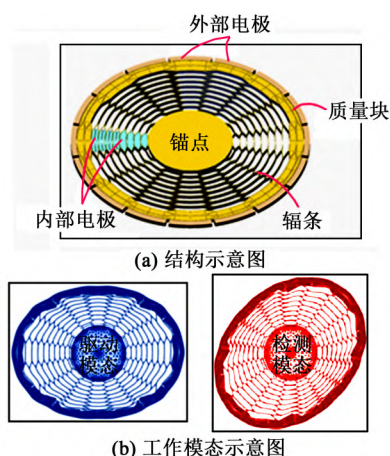


图1 蜂巢式微机电陀螺结构与工作模式示意图

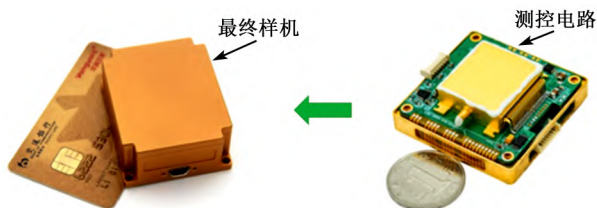


图2 蜂巢式微机电陀螺样机

1.2 模态交换技术

图3为模态交换与二自由度动力学模型示意图。如图3(b)所示,根据文献^[14]中报道的二自由度集中质量振动模型,蜂巢式陀螺工作在力平衡模式下的输出为

$$\Omega_{\text{out}}(\alpha) = \Omega - B \sin 2(\alpha - \theta_r) \quad (1)$$

式中: Ω 为外界角速度输入; B 为陀螺零偏; α 为驱动角; θ_r 为阻尼角。

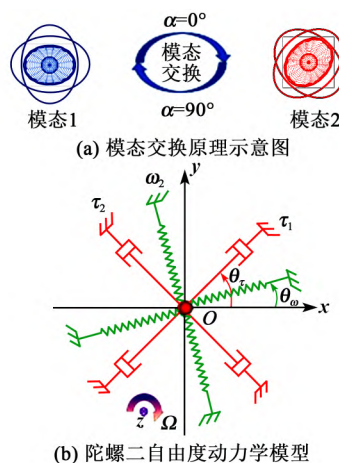


图3 模态交换与二自由度动力学模型示意图

如图3(a)所示,模态交换技术通过将陀螺的驱动角在 0° 和 90° 进行周期性切换,从而实现对陀螺零偏漂移的自校准。在控制系统中,通过切换虚拟开关实现对陀螺驱动控制环路和力平衡控制环路的切换,从而实现驱动角在 0° 与 90° 间的切换^[14]。如图4所示,陀螺在驱动角为 0° 、 90° 时,输出可表示为

$$\Omega_{\text{out}}(0^\circ) = \Omega_{ie} \cos L \cos \varphi + B \sin 2\theta_r \quad (2)$$

$$\Omega_{\text{out}}(90^\circ) = \Omega_{ie} \cos L \cos \varphi - B \sin 2\theta_r \quad (3)$$

式中: Ω_{ie} 为地球的自转速率; L 为当地纬度; φ 为方位角。

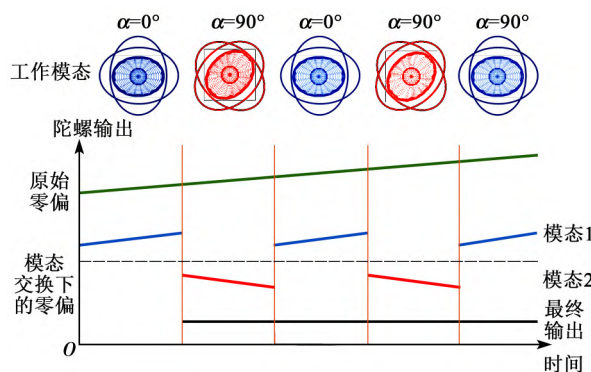


图4 模态交换技术抑制零偏漂移原理示意图

将式(2)与式(3)相加,可得到消除漂移后的陀螺输出为

$$G = \Omega_{\text{out}}(0^\circ) + \Omega_{\text{out}}(90^\circ) = 2\Omega_{ie} \cos L \cos \varphi \quad (4)$$

经过自校准后,该输出可用于进行寻北解算。基于模态交换技术,可以将陀螺的长期零偏稳定性、零偏重复性提升到较好水平,为寻北仪的寻北精度提供了技术保障。

2 滤波器设计

2.1 噪声成分分析

Allan 方差曲线可对陀螺输出的噪声源进行分离和辨识,典型的微机电陀螺噪声成分一般包括角度随机游走、零偏不稳定性、量化噪声、速率随机游走及速率斜坡,如图 5 所示。模态交换技术可通过自校准对速率随机游走、速率斜坡过程进行有效抑制,从而提升陀螺的长期稳定性。

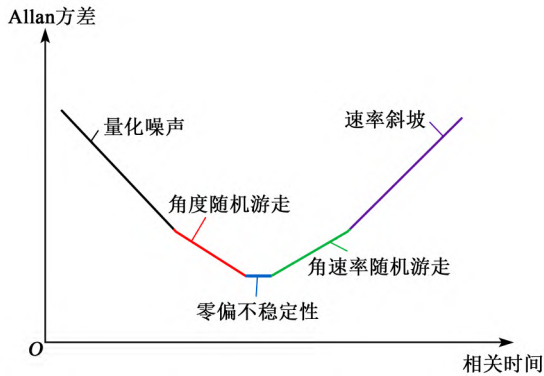


图 5 微机电陀螺 Allan 方差曲线示意图

图 6 为本文选用陀螺的长时间测试 Allan 方差曲线。

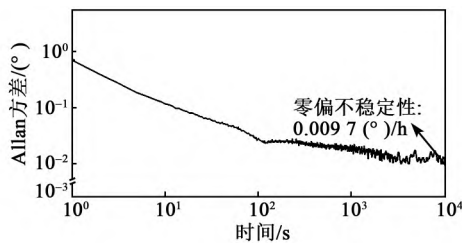


图 6 蜂巢式微机电陀螺长时间测试 Allan 方差曲线

由图 6 可看出,对应陀螺输出频谱可近似将陀螺的噪声组成近似分为低频闪烁噪声(即 $1/f$ 噪声)和白噪声。

如图 7 所示,陀螺输出的白噪声决定了角度随机游走,即陀螺达到指定精度所需的平均时间。而 $1/f$ 噪声决定了陀螺的性能极限,即零偏不稳定性。 $1/f$ 噪声仅存在于 $0 \sim 1$ kHz 低频域段,其来源于晶体管器件,仅由工艺与面积决定,无法避免。其在时域上表现为均值波动,故无法通过延长平均时间抑制。假设标定后不考虑陀螺零偏置的影响,则可将陀螺输出表示为

$$G = \Omega_c + N_0 + N_f \quad (5)$$

式中: Ω_c 为陀螺仪敏感到地球自转的角速率输出真值; N_0 为由于陀螺白噪声导致的输出误差; N_f 为陀螺 $1/f$ 噪声导致的输出误差。通常 N_f 的存在限制了寻北的精度极限,而寻北时间长短可表示为抑制 N_0 误差所需采样时间。

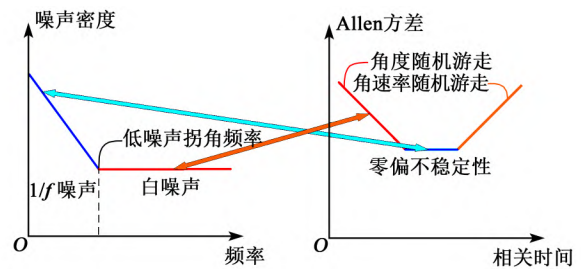


图 7 陀螺 Allan 方差与陀螺输出噪声频谱对应关系示意图

2.2 卡尔曼滤波

如图 8 所示,陀螺在模态一和模态二的输出通过模态交换时序控制单元处理后,得到可用于寻北解算的陀螺输出。对于给定位置的寻北仪, Ω_c 是确定的常值,这意味着对于寻北应用,快速而准确地得到 G 是平衡寻北精度和寻北时间的关键。本文基于上述理论,建立用于卡尔曼滤波的系统噪声模型,对陀螺输出白噪声进行实时抑制。

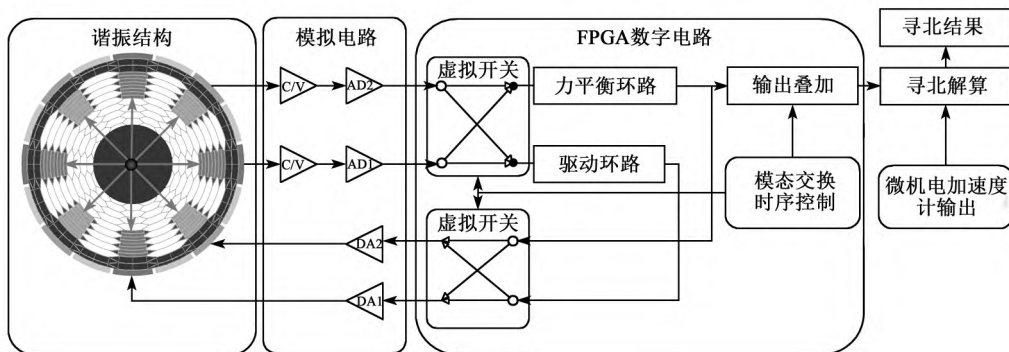


图 8 模态交换技术控制陀螺输出用于寻北解算示意图

如图9所示,首先对陀螺输出 G 建立其离散系统状态方程:

$$\begin{cases} G(k+1) = AG(k) + w(k) \\ z(k) = HG(k) + v(k) \end{cases} \quad (6)$$

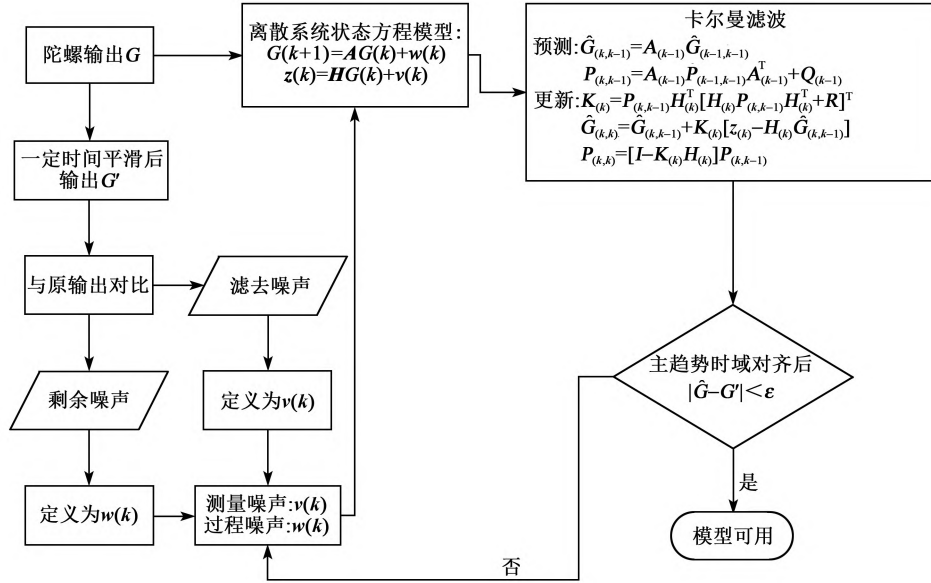


图9 用于寻北应用的卡尔曼滤波建模示意图

以一定时间平滑后陀螺输出 G' 作为时间序列主趋势的基准,对系统噪声模型进行定量,考虑到对滤波效果和陀螺输出动态的要求,本文取平滑时间为 100 s。由式(5)可知,对于平滑后的输出 G' 有:

$$G' = \Omega_c + N'_0 + N_f \quad (7)$$

式中 N'_0 为 100 s 平滑后陀螺白噪声导致的输出误差。

由式(5)、(7)可得:

$$G - G' = N_0 - N'_0 = v \quad (8)$$

将平滑后滤去的噪声定义为测量噪声 $v(k)$ 。

对于 G' 中的剩余白噪声定义为过程噪声 $w(k)$,则:

$$w = N'_0 \quad (9)$$

对确定后的系统状态方程模型转化为卡尔曼滤波模型,卡尔曼滤波过程如下:

$$\hat{G}_{(k,k-1)} = A_{(k-1)} \hat{G}_{(k-1,k-1)} \quad (10)$$

$$P_{(k,k-1)} = A_{(k-1)} P_{(k-1,k-1)} A_{(k-1)}^T + Q_{(k-1)} \quad (11)$$

$$K_{(k)} = P_{(k,k-1)} H_{(k)}^T [H_{(k)} P_{(k,k-1)} H_{(k)}^T + R]^T \quad (12)$$

$$\hat{G}_{(k,k)} = \hat{G}_{(k,k-1)} + K_{(k)} [\bar{z}_{(k)} - H_{(k)} \hat{G}_{(k,k-1)}] \quad (13)$$

$$P_{(k,k)} = [I - K_{(k)} H_{(k)}] P_{(k,k-1)} \quad (14)$$

式中: A, H 均为一维单位向量; $z(k)$ 为一维测量输出向量; $w(k)$ 为一维随机过程噪声; $v(k)$ 为一维随机测量噪声。

式中: $\hat{G}_{(k,k-1)}$ 为 $k-1$ 时刻预测目标在 k 时刻的状态; $A_{(k-1)}$ 为系统的状态转移矩阵; $\hat{G}_{(k-1,k-1)}$ 为在 $k-1$ 时刻目标的状态估计值; $P_{(k,k-1)}$ 为 $k-1$ 时刻预测目标在 k 时刻的状态协方差; $P_{(k-1,k-1)}$ 为 $k-1$ 时刻目标的状态协方差估计值; $Q_{(k-1)}$ 为过程噪声协方差; $K_{(k)}$ 为滤波器增益; $H_{(k)}$ 为 k 时刻的测量矩阵; $H_{(k)}^T$ 为 k 时刻测量矩阵的转置; R 为测量噪声的方差; $\hat{G}_{(k,k)}$ 为 k 时刻目标的状态估计值; $\bar{z}_{(k)}$ 为 k 时刻的目标观测值; I 为单位矩阵; $P_{(k,k)}$ 为 k 时刻目标状态协方差的估计值。式(10)、(11)为预测过程,式(12)~(14)为更新过程。

经过卡尔曼滤波后陀螺输出 $\hat{G}$ 与实际的信号时间序列的主趋势存在一定的时延。将 $\hat{G}$ 和 G' 的主趋势在时域对齐后,判断两者差值是否小于允许引入的误差 ϵ ,本文中 ϵ 取 $0.02 (^{\circ})/h$,若满足条件,则认为模型可用;若不满足条件,则需要重新建模。

3 实验结果与讨论

为验证上述卡尔曼滤波对于寻北应用的效果,本文对滤波前后的陀螺输出进行了测试,图10为陀螺 1 Hz 采样率采得的数据。滤波后的噪声水平明显下降,其主趋势与 100 s 平滑后的数据时域对齐

后的差值如图 11 所示,满足本文允许引入的误差 ε 范围。

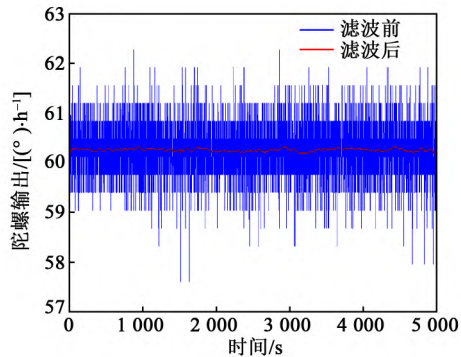
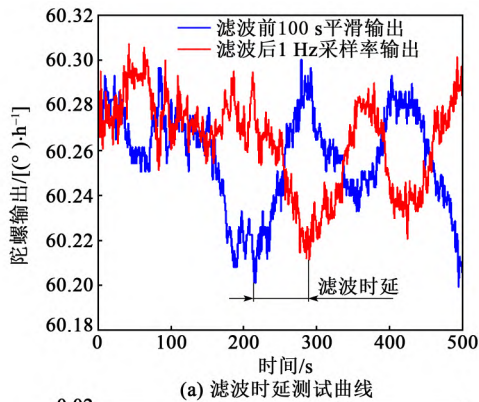
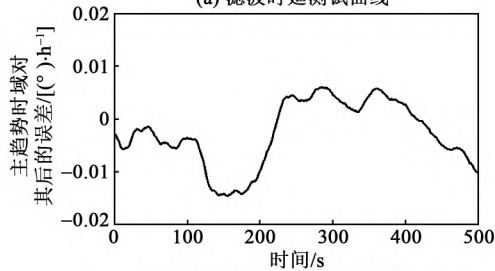


图 10 滤波前后陀螺输出对比图



(a) 滤波时延测试曲线



(b) 主趋势时域对齐后的误差曲线

图 11 滤波后与滤波前 100 s 平滑输出差值图

对滤波后的噪声成分及特性进行了实验验证。如图 12 所示,对陀螺滤波前后的输出进行频域分析,数据采样率为 200 Hz。由图可见,陀螺滤波后白噪声得到明显抑制。滤波前后的 Allan 方差曲线如图 13 所示。由图可看出,滤波对于相关时间 100 s 前噪声进行重组,降低了相关时间 100 s 前的噪声。对于寻北应用,即是可使用更短的寻北时间获得与原来相匹配的寻北精度。而由于滤波后陀螺动态性能被压缩,滤波后寻北时间将与滤波器设定的初值收敛时间相关。因此,滤波后 1 s 的采样数据与滤波前 100 s 的采样数据达到相同的寻北精度。

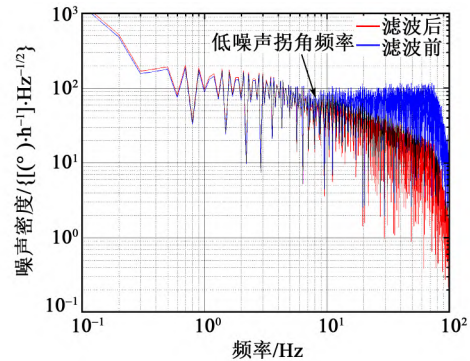


图 12 滤波前后陀螺输出频谱图

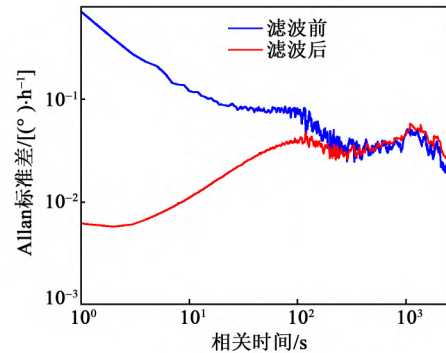


图 13 滤波前后 Allan 方差曲线图

4 结束语

本文针对基于模态交换工作模式下的蜂巢式微机电陀螺进行了卡尔曼滤波设计。对于蜂巢式微机电陀螺的输出噪声进行了建模分析,采用噪声分离的手段定量建立卡尔曼滤波模型,并进行了实验验证。结果表明,本文得到的卡尔曼滤波模型可在不降低寻北精度的前提下有效地缩短本文寻北仪的寻北时间,对于惯性寻北领域具有重要意义。

参考文献:

- [1] WAHLSTROM J, SKOG I. Fifteen years of progress at zero velocity: A review [J]. IEEE Sens J, 2020, 1: 1139-1151.
- [2] PASSARO V M N, CUCCOVILLO A, VAIANI L, et al. Gyroscope technology and applications: A review in the industrial perspective [J]. Sensors, 2017, 17: 2284.
- [3] FEDASYUK D, MARUSENKOVA T. Analyser and mathematical model for synthesizing noise of MEMS gyroscopes [C]// Lviv, Ukraine; 2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2019: 109-112.
- [4] LELAND R P. Mechanical-thermal noise in MEMS gyroscopes [J]. IEEE Sensors Journal, 2005: 493-500.

组合导航算法和无地磁传感器的航姿参考系统算法,在一定程度上解决了 GNSS 失效情况下的姿态稳定问题。针对旋翼无人机对导航系统输出信息平稳性的要求,采用自适应陀螺采样平滑方法,在少量增加数据处理复杂度的前提下,降低了航姿和角速度信息的噪声,在无人机时实现了良好的飞行轨迹重复性和控制平稳性。

参考文献:

- [1] 王勇军.融合多源信息的小型多旋翼无人机位姿估计方法研究[D].桂林:桂林电子科技大学,2021.
 - [2] 裴信彪.新型多旋翼无人机的低成本组合导航与稳定控制[D].长春:中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所),2018.
 - [3] GYAGENDA N, HATILIMA J V, ROTH H, et al. A review of GNSS-independent UAV navigation techniques[J]. Robotics and Autonomous Systems, 2022, 152:104069.
 - [4] WAN W, LIU Y. Design of attitude control system for four rotor UAV[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2018, 452(4):042165.
 - [5] 王宏凯, 钟斌, 赵屹男, 等. 基于 GPS/BDS 的四旋翼无人机导航研究与实现[J]. 舰船电子工程, 2018, 38(11):30-34.
WANG Hongkai, ZHONG Bin, ZHAO Yinan, et al. Research and implementation of navigation for quadcopter unmanned aerial vehicle based on GPS/BDS[J]. Ship Electronic engineering, 2018, 38(11):30-34.
 - [6] WANG Yunlong, HUSSAIN A, SOLTANI M. A MEMS-based adaptive AHRS for marine satellite tracking antenna[J]. IFAC-Papers on Line, 2015, 48(16):121-126.
 - [7] 林日乐, 李文蕴, 谢佳维, 等. 石英微机械陀螺敏感芯片的结构解耦特性研究[J]. 压电与声光, 2017, 39(3):321-323.
LIN Rile, LI Wenyun, XIE Jiawei, et al. Study on the structure decoupling characteristic of the sensitive chip of quartz MEMS gyroscope[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2017, 39(3):321-323.
 - [8] 吴涛, 谢志军. 一种改进的视觉/IMU 导航系统初始化方法[J]. 压电与声光, 2021, 43(6):863-868.
WU Tao, XIE Zhijun. An improved initialization method of visual/IMU navigation system initialization[J]. Piezoelectrics & Acoustooptics, 2021, 43(6):863-868.
 - [9] 姜博文, 王可东. 低成本车载组合导航在 GPS 失效时的算法设计[J]. 传感技术学报, 2017, 30(3):412-417.
JIANG Bowen, WANG Kedong. Algorithm design of low cost vehicle integrated navigation in the event of GPS failure[J]. Journal of Sensing Technology, 2017, 30(3):412-417.
 - [10] 马琳琳, 李冀, 肖岩. 一种自适应平滑滤波算法[J]. 电子世界, 2021, 623(17):106-107.
MA Linlin, LI Ji, XIAO Yan. An adaptive smooth filtering algorithm[J]. Electronic world, 2021, 623(17):106-107.
-
- (上接第 516 页)
- [5] LI X, LI Y, HONG C. Novel adaptive MEMS gyroscope filtering algorithm [C]//Vienna, Austria: 2022 European Conference on Communication Systems (ECCS), 2022:83-86.
 - [6] XING H, ZHAO X, ZHOU B, et al. Analysis of dynamic north finding based on multiple low-precision MIMUs[C]// Hiroshima, Japan: 2020 IEEE International Symposium on Inertial Sensors and Systems (INERTIAL), 2020:1-4.
 - [7] ARIFFIN N H, ARSAD N. MEMS gyro and accelerometer as north-finding system for bulk direction marking[J]. IEEE Access, 2022:114214-114222.
 - [8] GU H, ZHAO B, ZHOU H, et al. MEMS gyroscope bias drift self-calibration based on noise-suppressed mode reversal[J]. Micromachines, 2019, 10(12):823.
 - [9] PORANG T, MANEETHAM D, AUNG M M. Kalman and butterworth filter comparison for GPS and magnetometer sensors[C]//Surabaya, Indonesia: 2022 IEEE 8th Information Technology International Seminar (ITIS), 2022:32-36.
 - [10] ROSU F. Recursive error division Kalman filter for advanced driver assistance radar systems[C]//Bucharest, Romania: 2020 13th International Conference on Communications, 2020:31-35.
 - [11] XU Y, LI Q, ZHANG Y, et al. Honeycomb-like disk resonator gyroscope[J]. IEEE Sens J, 2019:85-94.
 - [12] XU Y, LI Q, WANG P, et al. 0.015 Degree-per-hour honeycomb disk resonator gyroscope[J]. IEEE Sens J, 2020:7326-7338.
 - [13] CHEN L, MIAO T, LI Q, et al. A temperature drift suppression method of mode-matched MEMS gyroscope based on a combination of mode reversal and multiple regression[J]. Micromachines, 2022, 13(10):1557.
 - [14] MIAO T, LI Q, HU X, et al. Virtual rotating MEMS gyrocompassing with honeycomb disk resonator gyroscope[J]. IEEE Electron Device Lett, 2022:1331-1334.